

010 — Instrumen Tracer Study & Evaluasi PEO

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

010 — INSTRUMEN TRACER STUDY, PEO MEASUREMENT PLAN, DAN SISTEM EVALUASI PPEPP

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Status: Master Panduan Pengukuran PEO, Validasi Stakeholder & Siklus Penjaminan Mutu PPEPP

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM Kriteria 1 (VMTS) & Kriteria 9 (Luaran dan Capaian Tridharma), Standar Akreditasi Internasional IABEE (Kriteria 1: PEO Assessment & CQI), Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

VISUALISASI PEO MEASUREMENT PLAN & STAKEHOLDER FEEDBACK

KONSEP KURIKULUM	RENTANG WAKTU PENCAPAIAN	SUBJEK & FOKUS EVALUASI
CPMK & Sub-CPMK	Selama masa perkuliahan (Semester 1–8)	Mahasiswa aktif per mata kuliah
14 CPL	Pada saat penyelesaian studi / kelulusan	Wisudawan (KKNI Level 6)
4 Profil Lulusan	Peran/identitas profesi saat lulus	Kesiapan kerja lulusan awal
3 PEO	3 hingga 5 tahun setelah kelulusan	Alumni & Pengguna Lulusan

i NOTE

****Konteks Program Studi Baru:**** Program Studi SISTEKIN baru beroperasi dan belum menghasilkan lulusan 3–5 tahun. Oleh karena itu, target numerik PEO berstatus ****Provisional Baseline****, dan fokus penilaian akreditasi saat ini bertumpu pada ****kualitas desain kurikulum, keterlacakan VMTS, kesiapan instrumen, dan mekanisme validasi pemangku kepentingan (*stakeholders*)****.

2. FORMULASI 3 PEO & KEPEMIMPINAN (*LEADERSHIP*) LINTAS-PEO

3 PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO) SISTEKIN

KODE PEO	PERNYATAAN FORMAL OBJEKTIF PENDIDIKAN (3–5 TAHUN PASCA KELULUSAN)
PEO-1	Professional Practice and Systems Integration

**KODE
PEO**

**PERNYATAAN FORMAL OBJEKTIF PENDIDIKAN (3–5 TAHUN PASCA
KELULUSAN)**

"Dalam 3–5 tahun setelah lulus, alumni mampu berkarier secara profesional dalam

menganalisis, merancang, mengembangkan, mengintegrasikan, mengamankan, atau

mengelola sistem dan teknologi informasi cerdas sesuai kebutuhan organisasi,

industri, dan masyarakat."

PEO–2

Digital Innovation and Technopreneurship

"Dalam 3–5 tahun setelah lulus, alumni mampu menghasilkan inovasi, produk, layanan,

perbaiki proses, atau usaha digital yang relevan, etis, berkelanjutan, dan

memberikan nilai tambah bagi pengguna, organisasi, industri, atau masyarakat."

PEO–3

Advanced Study, Research, and Lifelong Learning

"Dalam 3–5 tahun setelah lulus, alumni mampu mengembangkan kompetensi melalui studi

lanjut (S2/S3), penelitian terapan, sertifikasi profesional, komunitas keilmuan,

atau pembelajaran sepanjang hayat serta menunjukkan kepemimpinan sesuai konteksnya."

Atribut Kepemimpinan (Leadership) Lintas-PEO (Bukan Jalur ke-4):

- **Pada PEO–1 (Praktisi Profesional):** Memimpin tim pengembang perangkat lunak, memandu arsitektur sistem enterprise, atau memimpin inisiatif transformasi digital institusi.

- **Pada PEO–2 (Technopreneur/Inovator):** Memimpin *startup*, mengelola portofolio produk digital (*Product Lead*), dan mengarahkan strategi pertumbuhan bisnis.
- **Pada PEO–3 (Akademisi/Peneliti):** Memimpin laboratorium riset, kelompok kajian keilmuan (*KBK*), atau mengoordinasikan riset kolaboratif multidisiplin.

3. MATRIKS FORMAL KETERLACAKAN PEO

3.1 Matriks VMTS 2045 \times 3 PEO

PILAR STRATEGIS VMTS 2045	PEO-1 (PROFESSIONAL)	PEO-2 (INNOVATION)	PEO-3 (LIFELONG LEARNING)
Pilar 1: AI & Smart Systems Integration	✔ (Utama)	✔ (Pendukung)	✔ (Utama)
Pilar 2: Modern Digital Platform Engineering	✔ (Utama)	✔ (Utama)	✔ (Pendukung)
Pilar 3: Technopreneurship & Kemandirian Bangsa	✔ (Pendukung)	✔ (Utama)	✔ (Pendukung)
Pilar 4: Bermutu, Mandiri, Berwawasan Global	✔ (Utama)	✔ (Utama)	✔ (Utama)

3.2 Matriks 3 PEO \times 4 Profil Lulusan (PL)

KODE PEO	PL-1: INTELLIGENT IS & AI ENG	PL-2: CLOUD, CYBER & SMART SYS	PL-3: UI/UX & PLATFORM ENG	PL-4: TECHNOPRENEUR & INNOVATOR
PEO-1	★★★ (Primer)	★★★ (Primer)	★★★ (Primer)	★★ (Sekunder)
PEO-2	★★ (Sekunder)	★★ (Sekunder)	★★★ (Primer)	★★★ (Primer)
PEO-3	★★★ (Primer)	★★★ (Primer)	★★★ (Primer)	★★★ (Primer)

3.3 Matriks 3 PEO \times 14 CPL Terstandar

KODE PEO	CPL SIKAP (S)	CPL KETERAMPILAN UMUM (KU)	CPL PENGETAHUAN (P)	CPL KETERAMPILAN KHUSUS (KK)
PEO-1	S1 >	KU1 >, KU2 >, KU3 >	P1 >, P2 >, P3 >, P4 >	KK1 >, KK2 >, KK3 >, KK4 >, KK5 >
PEO-2	S1 >	KU1 >, KU2 >, KU3 >	P2 >, P3 >, P4 >	KK5 >, KK6 >, KK1 >
PEO-3	S1 >	KU1 >, KU2 >, KU3 >	P1 >, P2 >, P3 >, P4 >	KK1 >, KK2 >, KK3 >, KK4 >, KK5 >, KK6 >

3.4 Matriks PEO \times Klaster Mata Kuliah & Peminatan

KODE PEO	KLASTER MK DASAR FAKULTAS & MKWU	KLASTER MK INTI PRODI (STI CORE)	KLASTER PEMINATAN SPESIALISASI	KLASTER CAPSTONE & TUGAS AKHIR
PEO-1	Sains, Matematika, Etika Digital	Database, Network, OS, Cloud, Security	P1 (Smart Sys), P2 (Cloud/Cyber), P3 (Platform)	Capstone FSTI, PKL, Skripsi
PEO-2	Kewirausahaan I, Sosio-Teknologi	Web/Mobile, Project Management, BPA	P3 (Platform Eng), P1 (Smart Sys)	Capstone Technopreneur, Startup TA
PEO-3	Metode Penelitian, Sains Komputasi	Machine Learning, Deep Learning, AI	P1, P2, P3 (Seluruh Peminatan)	Pra-Skripsi, Skripsi Publikasi

4. PEO MEASUREMENT PLAN (RENCANA PENGUKURAN BERTAHAP PRODI BARU)

PEO MEASUREMENT PLAN BERTAHAP SISTEKIN (SIKLUS 5 TAHUN)

TAHAP PENGUKURAN	FOKUS EVALUASI	SUMBER DATA & INSTRUMEN	TARGET PROVISIONAL
1. Setiap Semester	Capaian CPMK & CPL	Asesmen 4× MK, Rubrik Analitik,	\ge 80\% Mahasiswa
	Mahasiswa Aktif	Portofolio Nilai SIAKAD	Lulus CPL \ge 65.0
2. Setiap Tahun	Relevansi Kurikulum &	FGD Industri, Advisory Board,	Skor Relevansi Mitra

TAHAP PENGUKURAN	FOKUS EVALUASI	SUMBER DATA & INSTRUMEN	TARGET PROVISIONAL
3. Saat Kelulusan	Kebutuhan Pasar	Survei Kebutuhan Stakeholder	$\geq 4.0 / 5.0$
	Kesiapan Kerja Awal	Exit Survey Wisudawan, Capaian	Waktu Tunggu < 3 BI
	(<i>Day-1 Readiness</i>)	SKPI Radar CPL, Sertifikasi	Sertifikasi $\geq 70\%$
4. 1 Thn Pascalulus	Transisi Karier Awal	Tracer Study Awal: Relevansi	Keselaran Kerja
5. 3–5 Thn Pascalu	& Penyerapan Kerja	Pekerjaan, Gaji Pertama	$\geq 75\%$
	Ketercapaian 3 PEO	Tracer PEO Alumni, Employer	$\geq 75\%$ Alumni
	Definitif	Satisfaction Survey (Atasan)	Kategori "Tinggi/Baik
6. Pasca-Evaluasi	Perbaikan Kurikulum	RTM Fakultas, Root Cause	Dokumen Kurikulum
	Berkelanjutan	Analysis (RCA), RTL PPEPP	Revisi Berkala (CQI)

5. INSTRUMEN KUESIONER TRACER STUDY ALUMNI (EVALUASI 3–5 TAHUN)

BAGIAN A: Identitas & Keselaran Okupasi (4 PL)

1. **Posisi/Jabatan Pekerjaan Saat Ini:** * ☐ *AI / Data / Machine Learning Engineer* (Selaras **PL-1**) * ☐ *Cloud / Cybersecurity / Smart Systems Integrator* (Selaras **PL-2**) * ☐ *UI/UX Designer / Digital Platform Engineer* (Selaras **PL-3**) * ☐ *Tech Startup Founder / IT Product Manager* (Selaras **PL-4**) * ☐ Lainnya: ___
2. **Kesesuaian Bidang Kerja dengan Keilmuan SISTEKIN:** * ☐ Sangat Erat (Skor 5) | ☐ Erat (Skor 4) | ☐ Cukup (Skor 3) | ☐ Kurang (Skor 2) | ☐ Tidak Erat (Skor 1)
3. **Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama:** * ☐ < 3 Bulan | ☐ 3 – 6 Bulan | ☐ > 6 Bulan

BAGIAN B: Evaluasi Ketercapaian 3 Butir PEO (Skala Likert 1–5)

(1: Sangat Rendah, 2: Rendah, 3: Cukup, 4: Tinggi, 5: Sangat Tinggi)

TARGET PEO	BUTIR INDIKATOR EVALUASI DIRI ALUMNI	SKOR LIKERT (1–5)
PEO-1	1. Mampu merancang, mengintegrasikan, dan mengamankan sistem informasi cerdas untuk organisasi/industri.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
PEO-1	2. Menunjukkan kepatuhan hukum digital, etika profesi, dan standar integritas data di lingkungan kerja.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
PEO-1	3. Mampu memimpin (<i>leadership</i>) atau berkontribusi aktif dalam tim rekayasa multidisiplin.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
PEO-2	4. Menghasilkan inovasi solusi digital, otomatisasi proses bisnis, atau purwarupa produk teknologi bernilai tambah.	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
PEO-2	5. Menginisiasi/mengembangkan usaha rintisan (<i>startup</i>) digital atau berperan aktif sebagai <i>product owner</i> .	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

TARGET PEO	BUTIR INDIKATOR EVALUASI DIRI ALUMNI	SKOR LIKERT (1-5)
PEO-3	6. Melanjutkan studi lanjut jenjang Magister/Doktoral (S2/S3) pada bidang komputasi / sains teknologi terkait.	[1] [2] [3] [4] [5]
PEO-3	7. Memperoleh sertifikasi kompetensi profesional berstandar nasional/internasional (AWS, Google, Cisco, CEH, COBIT, dll.).	[1] [2] [3] [4] [5]
PEO-3	8. Terus memutakhirkan keahlian keilmuan secara mandiri sepanjang hayat (<i>lifelong learning</i>).	[1] [2] [3] [4] [5]

6. INSTRUMEN SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN (EMPLOYER SATISFACTION SURVEY)

Formulir ini diisi oleh Atasan Langsung / Pimpinan HRD tempat alumni SISTEKIN berkarier (Standar Kriteria 9 LAM INFOKOM):

NO	ASPEK PENILAIAN KINERJA ALUMNI	TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN
1	Integritas, Etika Profesi, & Tanggung Jawab	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4] [5: Sangat Baik]
2	Keahlian Teknis Komputasi, AI & Integrasi Sistem	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4] [5: Sangat Baik]
3	Kemampuan Berpikir Kritis & Problem Solving	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4] [5: Sangat Baik]
4	Komunikasi Teknis, Bahasa Asing & Presentasi Solusi	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4] [5: Sangat Baik]

NO	ASPEK PENILAIAN KINERJA ALUMNI	TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN
5	Kerja Sama Tim & Kepemimpinan (<i>Team Leadership</i>)	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4] [5: Sangat Baik]
6	Pemanfaatan Teknologi Informasi Mutakhir	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4] [5: Sangat Baik]
7	Adaptabilitas, Kemandirian & Kecepatan Belajar	[1: Sangat Kurang] [2] [3: Cukup] [4] [5: Sangat Baik]

7. MEKANISME VALIDASI PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDER VALIDATION PROTOCOL*)

Untuk menjamin keabsahan dan relevansi PEO sebelum dapat diukur melalui *Tracer Study*, Program Studi SISTEKIN menjalankan protokol validasi eksternal:

PROTOKOL VALIDASI PEMANGKU KEPENTINGAN

SALURAN VALIDASI	DESKRIPSI PELAKSANAAN & LUARAN BUKTI FISIK
1. Industrial FGD	Focus Group Discussion bersama praktisi DUDI, asosiasi profesi (APTIKOM/IAII) Luaran: Berita Acara Rapat, Daftar Hadir, Catatan Masukan Industri.
2. Employer Needs	Kuesioner analisis kebutuhan pasar kerja di kawasan Jawa Timur & Nasional.
Survey	Luaran: Dokumen Analisis Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja Bidang STI.
3. Advisory Board	Dewan Pertimbangan Kurikulum FSTI (Guru Besar, Industri, Pemerintah Daerah).

**SALURAN
VALIDASI**

DESKRIPSI PELAKSANAAN & LUARAN BUKTI FISIK

	Luaran: Lembar Rekomendasi Formal Arah Kurikulum dan PEO.
4. Benchmarking	Studi komparasi kurikulum prodi STI bereputasi unggul nasional/internasional.
	Luaran: Matriks Komparasi Standar Kurikulum CC2020/APTIKOM.

8. STATUS KEABSAHAN DOKUMEN PEO (STATUS LOG)

LEVEL STATUS	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI SISTEKN 2026
DRAFT >	Perumusan awal internal tim kurikulum	✓ Telah dilalui
READY FOR STAKEHOLDER REVIEW	Formulasi lengkap siap diajukan ke FGD Industri & Advisory Board	✓ Status Saat Ini
APPROVED BY PRODI/UPPS	Disahkan secara formal oleh Senat Fakultas / SK Rektor	Menunggu Kompilasi Buku KPT
VALIDATED BY TRACER	Tervalidasi empiris berdasarkan data tracer study 3–5 tahun alumni	Dijadwalkan Tahun 2029–2031

9. SIKLUS PENJAMINAN MUTU PPEPP UNTUK PEO

- 1. Penetapan (P):** Menetapkan baseline PEO-1, PEO-2, PEO-3 serta target ketercapaian provisional \ge 75\% berkategori Tinggi/Baik.
- 2. Pelaksanaan (P):** Menyelenggarakan pembelajaran berbasis OBE, memperbarui materi perkuliahan sesuai tren industri, dan memfasilitasi sertifikasi profesi mahasiswa.

3. **Evaluasi (E):** Melaksanakan *Tracer Study* tahunan dan survei pengguna lulusan secara terintegrasi via portal Sistem Informasi Alumni.
4. **Pengendalian (P):** Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahunan untuk membedah *skills gap* yang dilaporkan oleh industri (*Root Cause Analysis*).
5. **Peningkatan (P):** Melakukan perbaikan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) pada silabus, teknologi laboratorium, dan pemutakhiran kurikulum berkala 4–5 tahunan.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 010 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026